Серия 7. Периодичность и вычисления остатков.

ФИТИП ИТМО • группы 09–10 • 15 октября

1. Дано простое число p и целое a, не кратное p. Рассмотрим ориентированный граф, вершины которого – ненулевые вычеты $\mathrm{mod} p$, и из каждой вершины x стрелка ведёт в вершину ax.

а) Докажите, что полученный граф представляет собой объединение циклов без общих вершин.

б) Докажите, что во всех циклах поровну элементов.

в) Выведите из последнего утверждения *малую теорему Ферма:* $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

2. Найдите остаток от деления 8^{900} на 29.

Функция Эйлера $\varphi(n)$ – это количество чисел от 1 до n, взаимно простых с n.

Теорема Эйлера. Пусть $n \geqslant 2$ и $(a, n) = 1$. Тогда $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

Откуда она берётся. Обратимые вычеты по модулю n образуют группу $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ из $\varphi(n)$ элементов. Если $d = \mathrm{ord}_n(a)$ – наименьшее положительное число, для которого $a^d \equiv 1 \pmod{n}$, то по теореме Лагранжа $d \mid \varphi(n)$. Поэтому $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. Циклы в первой задаче – это смежные классы по подгруппе, порождённой a; их общая длина равна d. При $n = p$ теорема Эйлера превращается в малую теорему Ферма.

Почему функция Эйлера мультипликативна. При $(m, n) = 1$ китайская теорема об остатках даёт изоморфизм колец $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, а значит, и изоморфизм групп обратимых элементов. Сравнивая их порядки, получаем $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$. Кроме того, $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$: среди чисел от 1 до p^k ровно p^{k-1} делятся на p. Таким образом, если $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$, где $p_1, \ldots, p_r$ – различные простые числа, то

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i - 1}(p_i - 1) = n \prod_{i=1}^{r} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

3. Найдите последнюю цифру числа

а) 7^{789};

б) 7^{8^9}.

4. **а)** Найдите четыре последние цифры числа 3^{752}.

б) Найдите остаток от деления 5^{11234} на 666.

Числа Кармайкла. По малой теореме Ферма для простого n сравнение $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ выполнено при всех $(a, n) = 1$. Обратное неверно: составное число n называется *числом Кармайкла*, если оно обладает тем же свойством. Поэтому одна лишь проверка этого сравнения, даже для всех обратимых вычетов, не доказывает простоту числа.

5. a – целое число, $(a, 561) = 1$. Докажите, что $a^{560} \equiv 1 \pmod{561}$.

6. Докажите, что число Кармайкла не делится на квадрат простого числа.